SACO PROBABILÍSTICO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade frequentista)		
Habilidades BNCC	• (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), saco contendo 9 fichas vermelhas e 3 fichas azuis (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

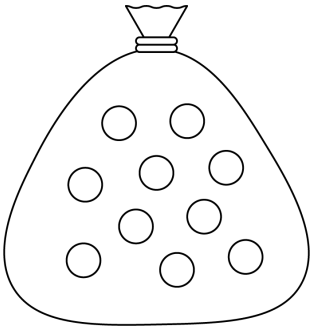
A atividade "Saco probabilístico" tem como objetivo explorar a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos para um evento aleatório. Cada grupo deverá receber um saco não transparente contendo nove fichas vermelhas e três fichas azuis idênticas, com o propósito de investigar qual cor tem mais chance de ser sorteada aleatoriamente. Embora os estudantes desconheçam a quantidade exata de fichas de cada cor no saco, muitos podem inicialmente pensar que a chance de ser sorteada uma ficha vermelha ou azul é a mesma. No entanto, devido à maior quantidade de fichas vermelhas em relação às azuis, a probabilidade de sortear uma ficha vermelha é superior à da azul.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.19***

Após coletarem os dados para 30 experimentos, os estudantes deverão calcular a probabilidade de cada cor ser sorteada. Além disso, com base nesses dados, deverão estimar quantas fichas de cada cor há dentro do saco, considerando que o total é de 12 fichas. Como se trata de cálculos baseados na realização de experimentos sucessivos, é provável que os grupos obtenham resultados ligeiramente diferentes para a probabilidade experimental e para a quantidade de fichas de cada cor. Isso não é um problema; pelo contrário, é uma oportunidade para discutir com a turma como a probabilidade experimental se fundamenta nos resultados do experimento e se aproxima, gradualmente, da probabilidade teórica à medida que aumentamos o número de experimentos realizados.

Para iniciar esta aula, sugerimos que você faça uma atividade de aquecimento que instigue os estudantes a refletirem sobre a probabilidade de um evento acontecer. Para isso, você pode desenhar na lousa um saco contendo 10 fichas e pedir aos estudantes que expliquem quantas fichas amarelas precisam estar no saco para que cada afirmação seja verdadeira. Nesse aquecimento, pode ser interessante utilizar a estratégia em que os estudantes pensam individualmente primeiro, depois compartilham suas ideias com um colega e, em seguida, compartilhem com a turma toda.

Para que as afirmações sejam verdadeiras,
quantas fichas amarelas precisam ter no saco?



a. Esther: É impossível que no saco tenha uma ficha amarela
b. Julia: É muito provável que no saco tenha uma ficha amarela
c. Mariana: Com certeza no saco tem uma ficha amarela

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.20***

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como representar a probabilidade experimental de um evento.	• Qual cor tem mais chance de ser sorteada? • Quantas vezes a cor vermelha (ou azul) foi sorteada? Quantos sorteios vocês fizeram? • Nessa proporção, se tivéssemos feito só 10 sorteios, quantas vezes teria saído vermelho (ou azul)? E em 100 sorteios?
O grupo não sabe como calcular a estimativa do número de fichas de cada cor, com base nos resultados obtidos.	• Se a probabilidade de sortear vermelho ou azul fosse de 50%, quantas fichas de cada cor teriam no saco? (Lembrando que são 12 no total). • Quantas fichas vermelhas (ou azuis) precisam estar no saco para que a probabilidade dessa cor ser sorteada seja a que vocês calcularam?

Ao final da atividade, sugerimos que você solicite aos grupos que compartilhem os resultados de seus experimentos com a turma, incluindo as probabilidades experimentais calculadas para cada cor. Você pode organizar esses dados em uma tabela na lousa e promover uma discussão com os estudantes sobre por que as probabilidades foram iguais ou diferentes, de acordo com a quantidade de fichas sorteadas de cada cor por cada grupo. Também, você pode discutir com os estudantes sobre como eles encontraram a estimativa do número de fichas de cada cor com base em seus resultados. Como a probabilidade experimental pode ter diferido da probabilidade teórica em alguns casos, os grupos podem ter arredondado as quantidades de fichas de cada cor - como eles fizeram isso?

Por fim, sugerimos que você agregue os resultados dos experimentos de todos os grupos e calcule a probabilidade experimental para esse experimento para a sala como um todo. Como teremos um número grande de dados, essa probabilidade tende a se aproximar da probabilidade teórica. Você pode conversar com os estudantes sobre as semelhanças e diferenças entre essa nova probabilidade e as probabilidades dos grupos, avaliando sua precisão na estimativa da chance de sortear cada cor. Além disso, pode ser relevante discutir a comparação entre essa probabilidade experimental agregada e a probabilidade teórica do experimento, que é de 75% para o sorteio de uma ficha vermelha e 25% para o sorteio de uma ficha azul.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.21***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Nessa solução, o grupo realizou 30 sorteios das fichas e registrou os resultados obtidos na tabela. Observamos que foram sorteadas 9 fichas azuis e 21 fichas vermelhas, o que sugere ter mais fichas vermelhas que azuis no saco.

Rodada	Cor sorteada	Rodada	Cor sorteada
1	vermelha	16	vermelha
2	vermelha	17	vermelha
3	azul	18	vermelha
4	azul	19	vermelha
5	vermelha	20	vermelha
6	vermelha	21	vermelha
7	vermelha	22	azul
8	azul	23	vermelha
9	vermelha	24	vermelha
10	vermelha	25	vermelha
11	azul	26	azul
12	azul	27	azul
13	vermelha	28	vermelha
14	azul	29	vermelha
15	vermelha	30	vermelha

A probabilidade de sortear as fichas é dada por:

$$Probabilidade = \frac{nº\ de\ vezes\ que\ o\ evento\ ocorre}{nº\ total\ de\ repetições\ do\ experimento}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Assim, a probabilidade experimental de sortear cada uma das cores é:

- $Probabilidade_{(vermelho)} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70\%$
- $Probabilidade_{(azul)} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10} = 30\%$

Considerando que há 12 fichas no total, podemos estimar a quantidade de fichas de cada cor que há dentro do saco:

- Fichas vermelhas:

  70% de $12 = 70\% \cdot 12 = 0,7 \cdot 12 = 8,4 \simeq 8\ fichas$
- Fichas azuis:

  30% de $12 = 30\% \cdot 12 = 0,3 \cdot 12 = 3,6 \simeq 4\ fichas$

Observação: como a quantidade de fichas é calculada com base na probabilidade experimental obtida a partir dos resultados do experimento, é possível que o resultado dos grupos sejam diferentes, mas próximos, da quantidade real de fichas vermelhas e azuis que há no saco.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SACO PROBABILÍSTICO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Vocês receberam um saco com 12 fichas. As fichas possuem duas cores, vermelho e azul, mas vocês não sabem nem podem contar quantas fichas de cada cor estão dentro do saco.

Façam uma investigação sobre qual cor tem mais chance de ser sorteada aleatoriamente. Em cada rodada, uma pessoa do grupo deve retirar uma ficha, anotar a cor sorteada no Cartão de Recursos e devolver a ficha para o saco. Repitam essa investigação por 30 rodadas.

- Qual cor foi a mais sorteada? Por que vocês acham que isso aconteceu?
- Com base nos resultados, qual a probabilidade de sortear a cor vermelha? E a cor azul?
- Com base nos resultados, quantas fichas vermelhas e quantas fichas azuis vocês consideram que há dentro do saco?

Produto do grupo

Apresentem quantas vezes as cores vermelho e azul foram sorteadas e suas respectivas probabilidades. Com base nesses resultados, expliquem quantas fichas vermelhas e azuis vocês consideram que têm dentro do saco.

Critérios de avaliação

- O grupo representou a probabilidade com uma fração ou porcentagem;
- O grupo relaciona a quantidade de fichas azuis e a quantidade de fichas vermelhas com os resultados obtidos no experimento.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.24***

SACO PROBABILÍSTICO
CARTÃO DE RECURSOS

Rodada	Cor sorteada
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

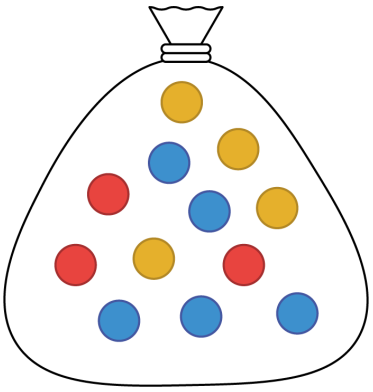
Rodada	Cor sorteada
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.25***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SACO PROBABILÍSTICO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

No saco a seguir há bolas coloridas. Qual a probabilidade de ser sorteado desse saco uma bola vermelha?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.26***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org